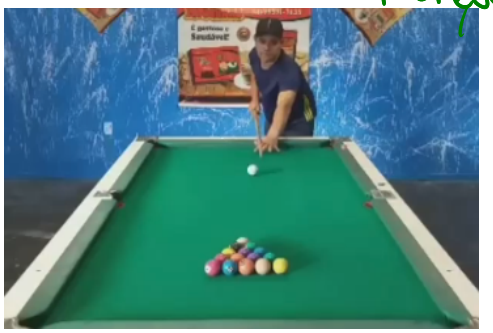
PROFESSOR FERRETTO

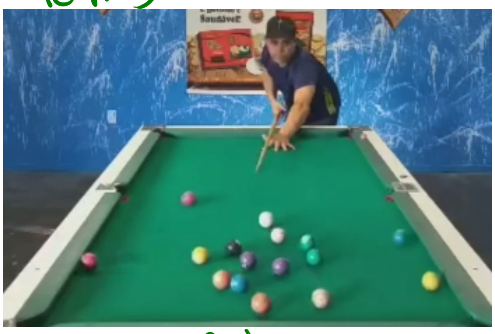
Colisões – Parte 01

COLISÕES OU CHOQUES MECÂNICOS

Forças Internas



ANTES



DEPOIS

$F_{ext} = 0$

$Q_{antes} = Q_{depois}$

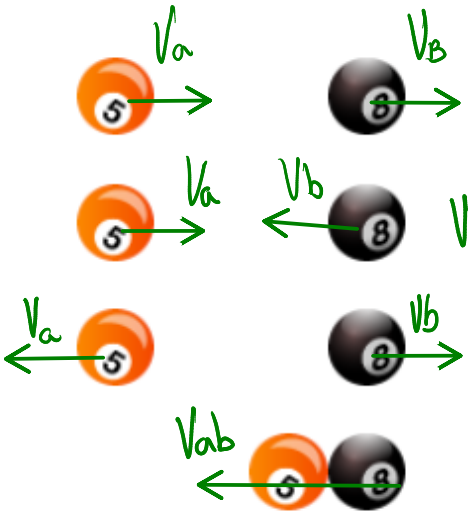
COEFICIENTE DE RESTITUIÇÃO

$$e = \frac{V_{afastar}}{V_{aprox.}}$$

Velocidade Relativa

Velocidade Relativa

Velocidade Relativa



$V_{Relativa} = V_a - V_b$

$V_{relativa} = V_a + V_b$

$V_{relativa} = V_a + V_b$

$V_{relativa} = 0$

Antes da colisão

V_{aprox}

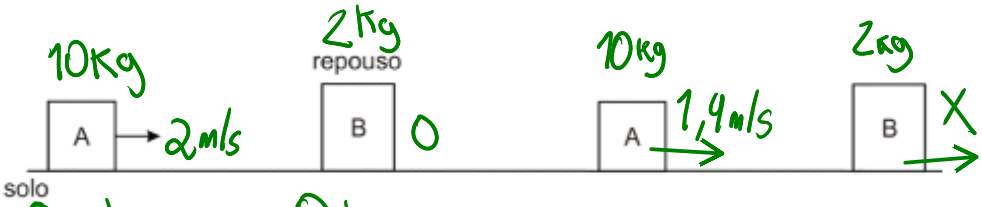
Depois da colisão

$V_{afast.}$

Exercício

Na figura a seguir, observa-se que o bloco A de massa m_A = 10 kg, com velocidade de 2,0 m/s para a direita, colide com um segundo bloco B de massa m_B = 2 kg, inicialmente em repouso. Após a colisão os dois blocos se deslocam para a direita, o bloco A com velocidade de 1,4 m/s e o bloco B se com uma velocidade desconhecida. Despreze os atritos.

Calcule a velocidade do bloco B após a colisão e o coeficiente de restituição.



$Q_{antes} = Q_{depois}$

$M_a.V_a + \cancel{M_b.V_b}^{0} = M_a.V_a + M_b.V_b$

$10.2 = 10.1,4 + 2.V_b$

$20 = 14 + 2.V_b$

$2V_b = 6$

$V_b = \frac{6}{2} = 3 m/s$

Anotações:

$e = \frac{V_{af}}{V_{ap}} = \frac{3 - 1,4}{2+0} = \frac{1,6}{2} = 0,8$ //